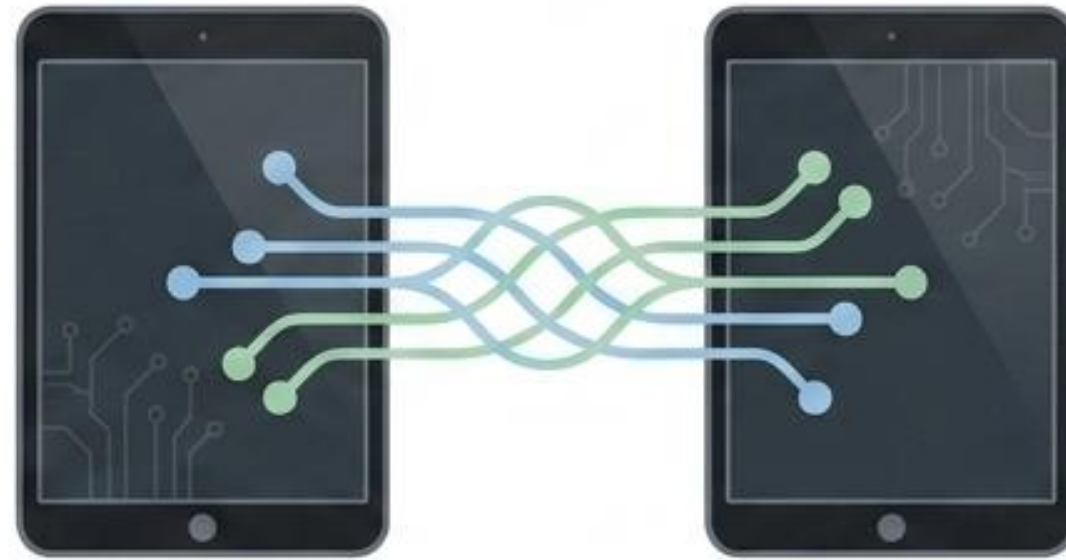


Soutenance de Projet : LifeStories



Implémentation de la chaîne technique d'un outil biographique.
Projet de Master Informatique & Cognition (IC).

Membres de l'équipe : Tran Phuc Tin Truong & Adrien Van-Robays
Encadrant: Marlène Villanova & Benjamin Fontaine

INTRODUCTION

Contexte : Numérisation de la collecte biographique (CAP2Vie)

Notre objectif : Outil pour assurer la chaîne de traitement de la création du questionnaire à l'export des données de passation

Architecture : KoboToolbox & Enketo

Cœur technique : Le Parser XML temps réel

Bilan : Rétrospective et analyse critique



Du papier au numérique : Le mandat LifeStories

Le Besoin

SEOMENT			MENAGE			IND			AGEVEN			Enquête BIOMAD-1998		
Histoire	Ann	Age	FAMILLES	statut		RESIDENCES	Statut		ACTIVITE	statut				
	1998	0												
	1997	1												
	1996	2	N4 Alain (03)	Civil et religieux (00)		Tananarivo	C.M. Propriétaire (08)		Mécanicien A son compte	Employeur (01)				
Incestralie	1993	3												
	1994	4	U3 Alain (03)	Union libre						Indépendant				
	1993	5												
	1992	6												
Grèves	1991	7												
	1990	8	D1 Marie (08)											
Elec. pres	1980	9												
	1997	10		Séparés (99)										
	1986	11												
	1983	12												
	1984	13												
	1983	14	N3 François (02)	Civil et religieux										
Elec. pres	1982	15				Antsirabé	C.M. Locataire		SOLIMA					
	1993	16	N3 Faly (10)											
	1979	20												
	1975	25	U1 Marie (02)											
Evénem.	1975	26												
	1973	27				Tananarivo	Hébergé par parents							
	1970	29												
	1970	29												
	1969	30												
	1968	31												
	1963	33												
	1964	34												
	1964	33												
	1961	37												
Indépend.	1960	38												
	1959	39				Behenjy	Hébergé par parents							
	1956	40												
	1953	43												
	1952	42	N-Thierry (05)											
	1951	47												
	1949	48												
	1945	44												
	1949	56												
	1943	52												
	1942	54												

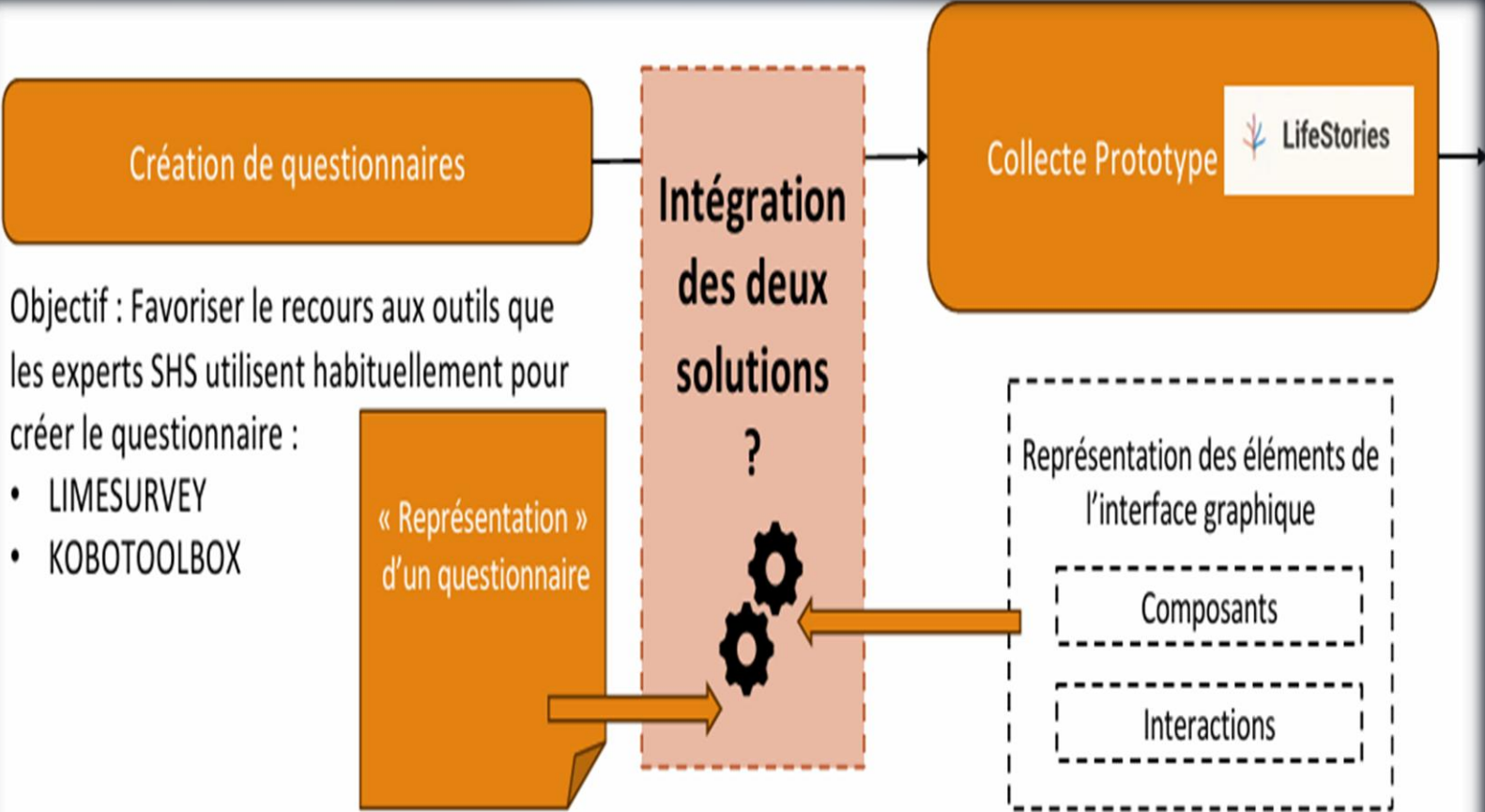
Lourd & Sujet aux erreurs

Remplacer les fiches Ageven papier par un outil interactif

L'Objectif Global

Dispositif final à 2 tablettes (Enquêteur / Enquêté)

Notre Objectif (Le Prototype) : Construire la chaîne technique centrale

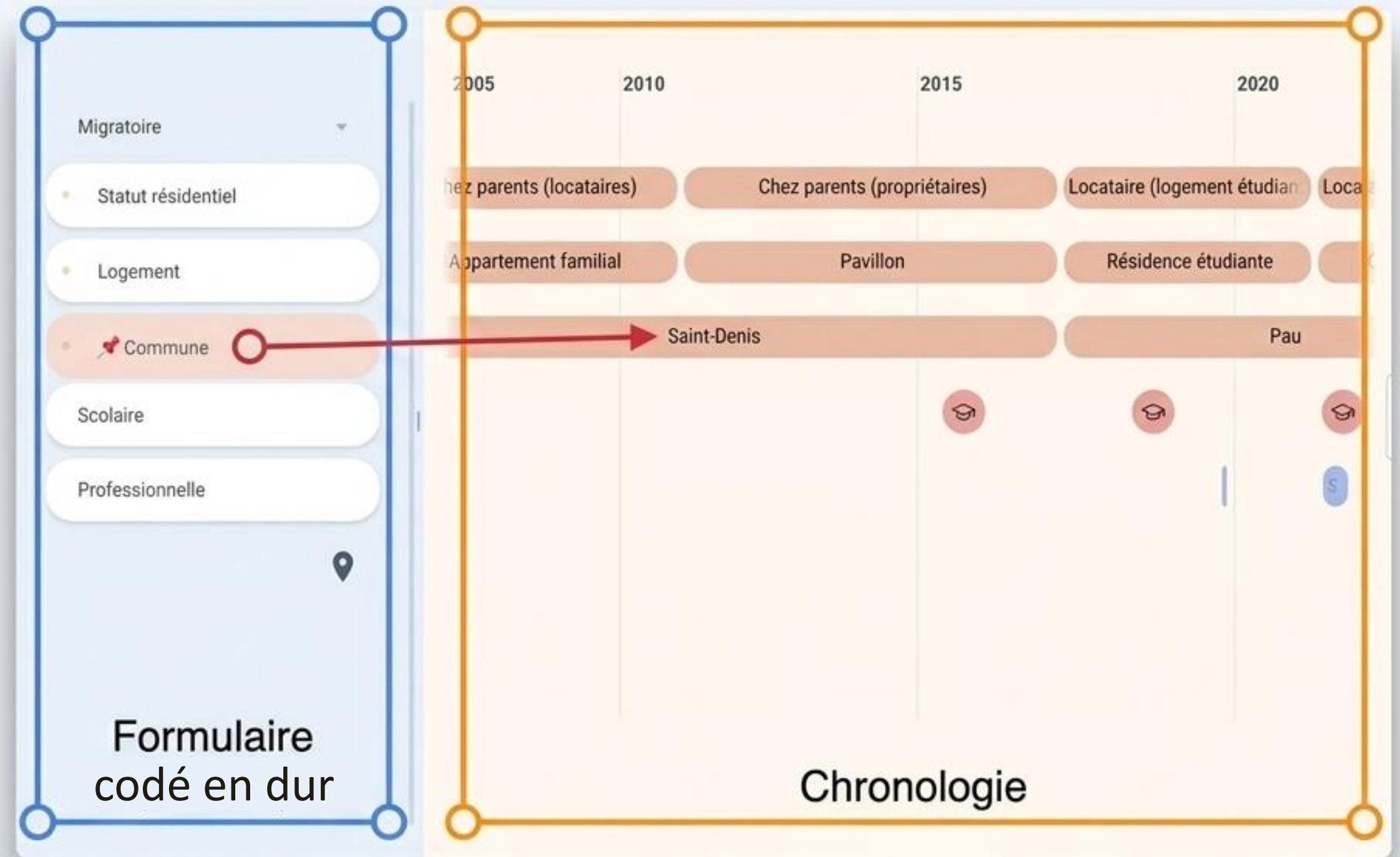


Le Prototype LifeStories : Vue d'Ensemble

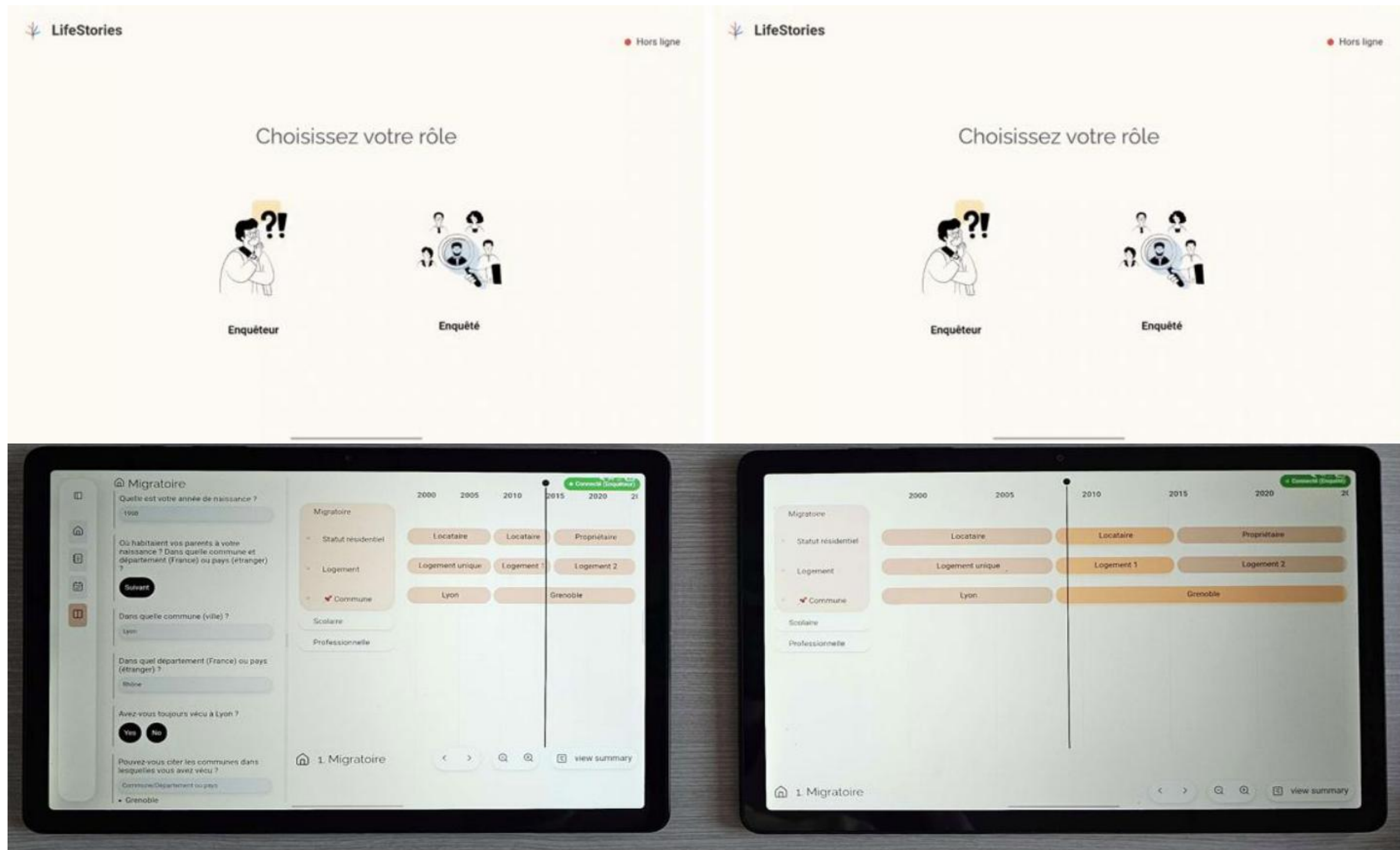
Interface Unifiée :
Split-view
redimensionnable.

Feedback Immédiat :
Formulaire (gauche)
→ Chronologie (droite).

Outil de Synthèse :
Curseur temporel
transversal (Snapshot).



Prototype existant :



Modélisation des Données : Le Choix Stratégique

+

Questionnaire sans titre

Saved at 01:06

Structure

Accueil

Mon premier groupe ...

Fin

Welcome screen

Change language Français - Français

Welcome title

Welcome description

There are 2 questions in this survey.

Start survey or press ↵

Mon premier groupe de question 2

1→ Your question here

Optional help description

projet

LifeStories-M1_IC

Ajouter à partir de la bibliothèque

I. Début de l'enquête

Bienvenue dans cette enquête biographique LifeStory.

* En quelle année êtes-vous né(e) ?

II. Trajectoire résidentielle

A_Commune

Introduction Commune

Pour commencer, nous allons décrire ensemble les différentes communes pendant lesquelles vous avez vécu au moins un an depuis votre Il est parfois possible d'habiter de façon habituelle dans deux lieux de résidences en même temps (commune, logement). N'oubliez pas de le

Commune_1

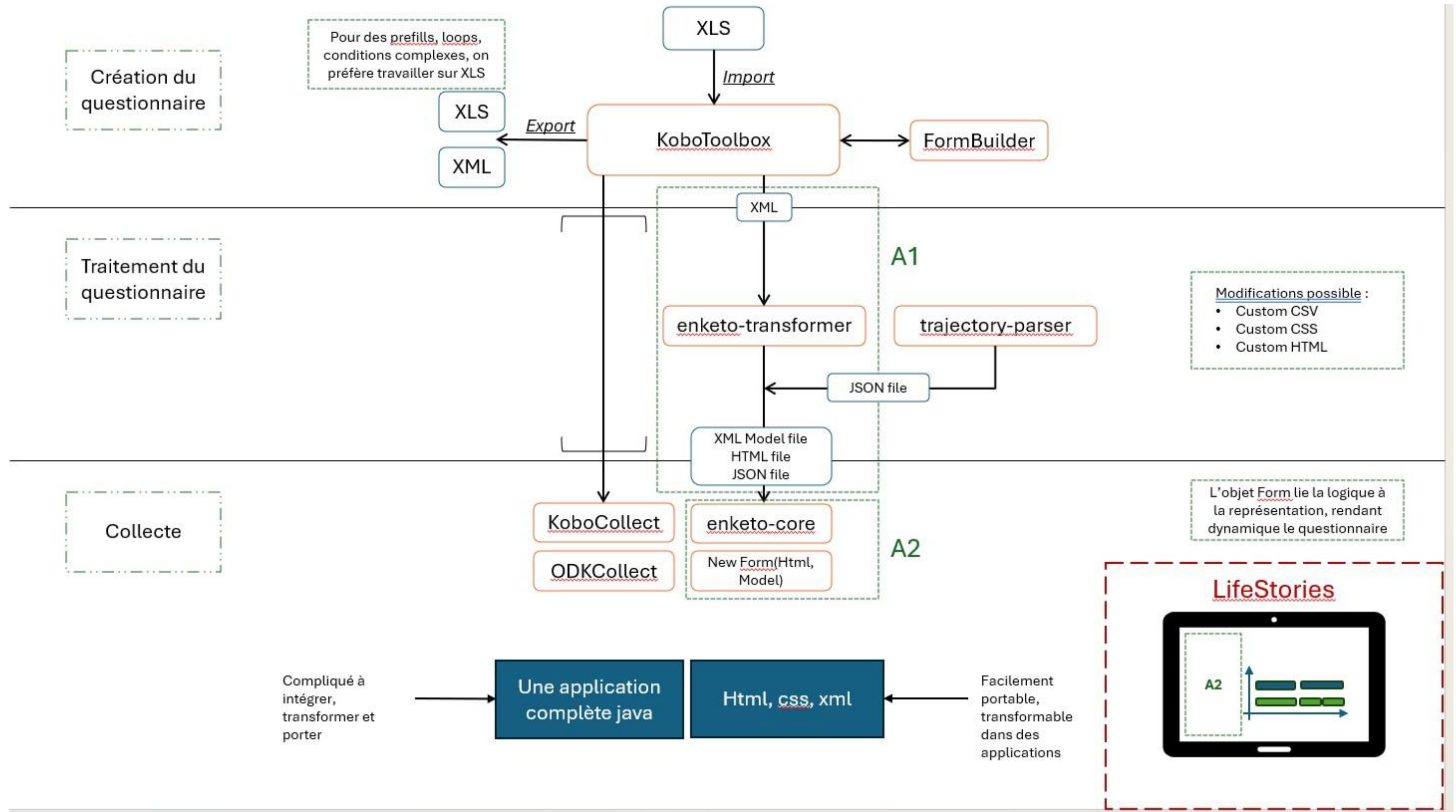
Où habitaient vos parents à votre naissance ?

Modélisation des Données : Le Choix Stratégique

KoboToolbox : Des Possibilités Complètes

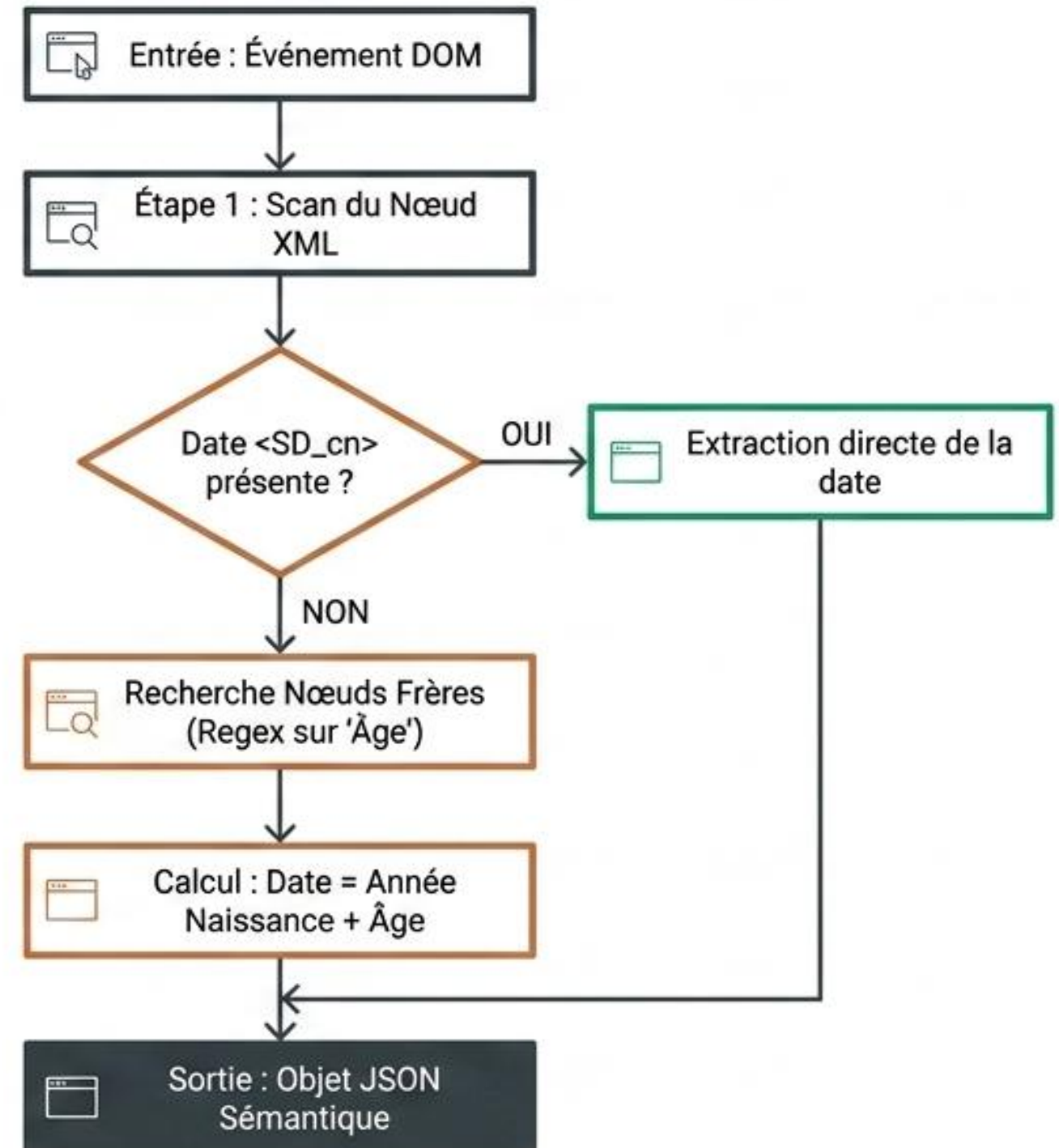
- Création du questionnaire par xls ou formbuilder
- Export en xml
- Application de collecte kobocollect
- Plus d'expressivité (boucles variables dépendantes, etc...)
- Utilisabilité par les SHS

Les deux manières de passer le questionnaire



Le Parser XML : Le Cœur Algorithmique

- **Écoute DOM** : Interception temps réel (change / input)
- **Le Pont Sémantique** : `semantic_model.json` fait correspondre Vue et Donnée
- **L'Algorithme de Fallback** : Gère l'absence de date canonique (`SD_cn`)
- **Calcul Dynamique** : $\text{Date absolue} = \text{Année de naissance} + \text{Âge}$



Démonstration : Du XML brut à l'Objet JSON

Input : Fragment XML Kobo (Donnée brute)

```
1 <V_commune_n>Paris</V_commune_n>
2 <SD_cn></SD_cn> <!-- Vide! -->
3 <age_arrivee>15</age_arrivee>
4
```

Date manquante

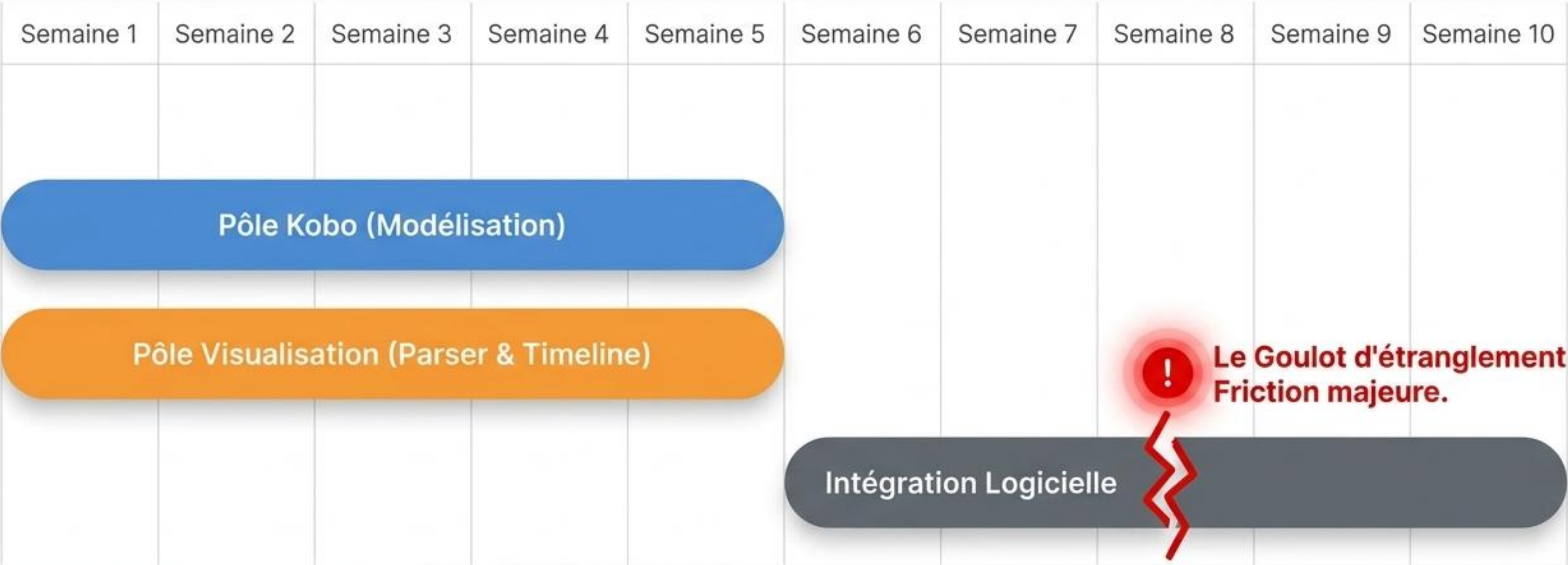
Traitement : Parser via
semantic_model.json
+ Fallback Logic

Output : Objet JSON structuré (Timeline)

```
1 {
2   "group": "Commune",
3   "content": "Paris",
4   "start": "2010-01-01",
5   "end": "2015-01-01"
6 }
```

Rétrospective : Analyse de la Gestion de Projet

Leçon d'ingénierie : Nécessité d'un Contrat d'Interface (API Specification) strict dès le départ.



Bilan Critique et Dette Technique

Succès

Mission Accomplie

Prototype Fonctionnel

Synchronisation Temps Réel

Ergonomie (UX Premium) SHS

Dette Technique

Analyse Architecturale



~~TDD~~

Absence cruelle
de tests unitaires

Perspectives : Refonte impérative vers une architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) pour supporter le dispositif final à 2 tablettes.

Questionnaire (Enketo)

JSON

▼ I. Début de l'enquête

Bienvenue dans cette enquête biographique LifeStory.

* En quelle année êtes-vous né(e) ?

2002

▼ II. Trajectoire résidentielle

» A_Commune

» » Introduction Commune

Pour commencer, nous allons décrire ensemble les différentes communes pendant lesquelles vous avez vécu au moins un an depuis votre naissance.

Il est parfois possible d'habiter de façon habituelle dans deux lieux de résidences en même temps (commune, logement). N'oubliez pas de les mentionner dans la liste des communes où vous avez habité.

» » E_commune_1

Où habitaient vos parents à votre naissance ?

* Pays

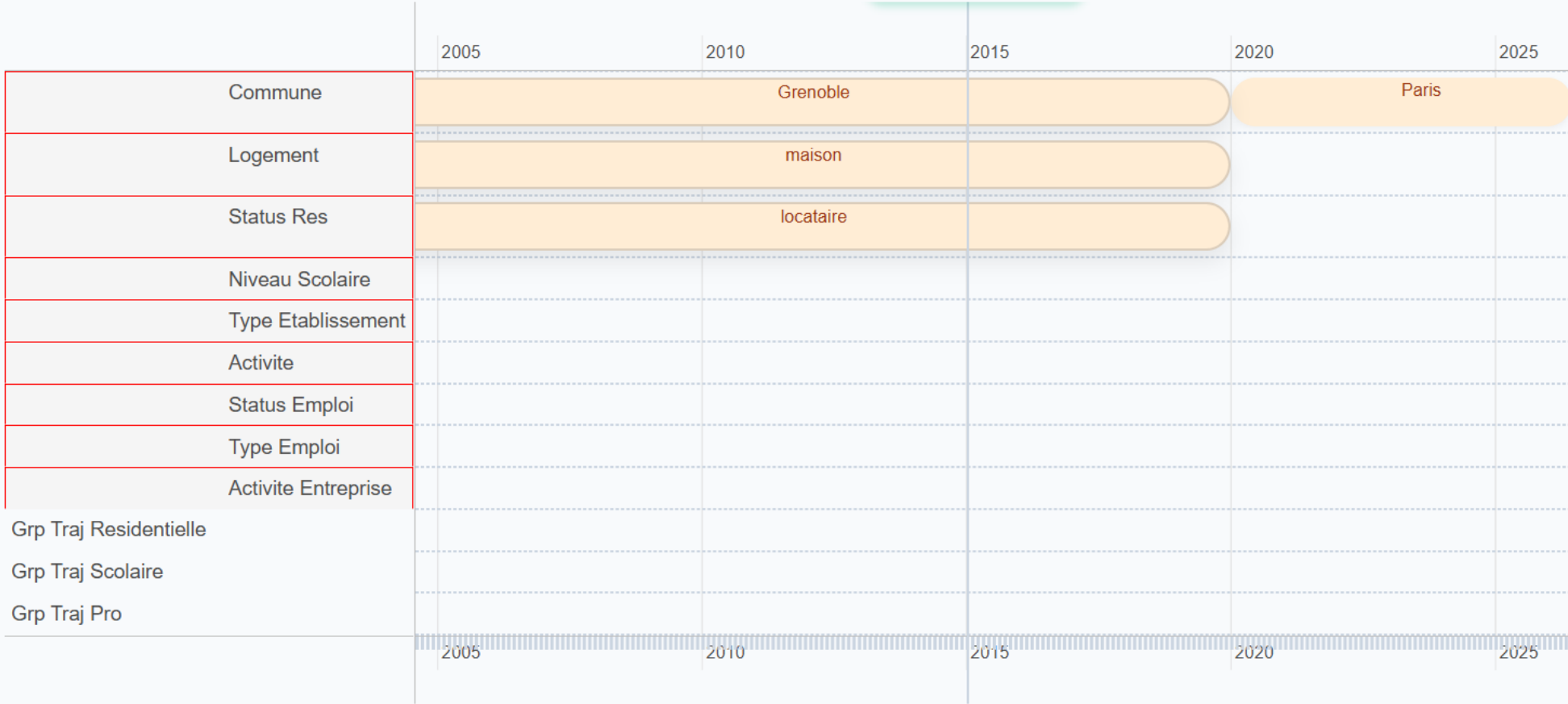
France

* Commune :

Grenoble

DEMO

Calendrier de vie



Synthèse

GRP TRAJ RESIDENTIELLE --> COMMUNE

Grenoble

De : 2002 à 2020

GRP TRAJ RESIDENTIELLE --> LOGEMENT

maison

De : 2002 à 2020

**MERCI DE
VOTRE
ATTENTION**

